CIMAT

Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.

Topología I

1ª - 2ª Tareas

Docente:
Dr. Cristhian Emmanuel Garay López

Alumno:
Pablo Jair Aranda Pérez

Guanajuato, Gto., 19 de octubre de 2026. E-mail: pablo_p1@live.com

Índice general

1 PRIMERA TAREA

1.1. Topología de conjuntos . . . 3
Ejercicio 1 . . . 3
Ejercicio 2 . . . 4
Ejercicio 3 . . . 5
Ejercicio 4 . . . 6
Ejercicio 5 . . . 7
Ejercicio 6 . . . 9
Ejercicio 7 . . . 10
1.2. Un poco de combinatoria . . . 11
Ejercicio 8 . . . 11
Ejercicio 9 . . . 12
1.3. Gráficas . . . 13
Ejercicio 10 . . . 13
Ejercicio 11 . . . 14
Ejercicio 12 . . . 15
1.4. Homotopía . . . 16
Ejercicio 13 . . . 16

2 SEGUNDA TAREA

2.1. Solución parte «B» del examen . . . 18
Ejercicio 4 . . . 18
Ejercicio 5 . . . 20
Ejercicio 6 . . . 22
2.2. Capítulo 0, Hatcher, 2002 . . . 24
Ejercicio 9 . . . 24
Ejercicio 14 . . . 25
Ejercicio 15 . . . 27
Ejercicio 18 . . . 28
Ejercicio 19 . . . 30
Ejercicio 21 . . . 31
Ejercicio 22 . . . 33
Ejercicio 24 . . . 36

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

TAREA 1

Topología I

1.1. Topología de conjuntos

Ejercicio 1

Dado $A \subseteq X$, probar que $X = \text{int}(A) \sqcup \partial A \sqcup \text{int}(X \setminus A)$

Demostración. Primero probaremos que $X = \text{int}(A) \cup \partial A \cup \text{int}(X \setminus A)$. Si $x \in X$ cumple que $x \notin \text{int}(A)$ y $x \notin \partial A$, debemos demostrar que $x \in \text{int}(X \setminus A)$: por no estar en $\text{int}(A)$, todo entorno de x interseca a $X \setminus A$; además, por no estar en la frontera ∂A, existe algún entorno U de x que no interseca a A o no interseca a $X \setminus A$. Dado que ya descartamos la segunda opción, necesariamente U no interseca a A, lo que implica que $U \subseteq X \setminus A$. Esto prueba, por definición, que $x \in \text{int}(X \setminus A)$. A continuación, probaremos que los tres conjuntos son disjuntos a pares.

- $\text{int}(A) \cap \text{int}(X \setminus A) = \varnothing$, ya que $\text{int}(A) \subseteq A$ y $\text{int}(X \setminus A) \subseteq X \setminus A$.
- $\text{int}(A) \cap \partial A = \varnothing$: si $x \in \text{int}(A)$, existe un entorno U de x tal que $U \subseteq A$. Este entorno no interseca a $X \setminus A$, por lo que x no puede pertenecer a ∂A.
- $\text{int}(X \setminus A) \cap \partial A = \varnothing$: es análogo a lo anterior notando que $\partial A = \partial(X \setminus A)$.

Hemos probado que X es unión disjunta de estos tres conjuntos. □

Ejercicio 2

Si $\mathcal{B}$ es base de un espacio topológico X, entonces $\mathcal{B}$ satisface las siguientes propiedades.

(a) Cada punto $x \in X$ pertenece a un conjunto $V \in \mathcal{B}$.

(b) Sean $V_1, V_2 \in \mathcal{B}$ y $x \in V_1 \cap V_2$. Entonces existe $V_3 \in \mathcal{B}$ tal que $x \in V_3 \subseteq V_1 \cap V_2$.

Recíprocamente, si $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$ satisface (a) y (b), entonces $\mathcal{B}$ base de una topología en X.

Demostración. Como X es abierto y $\mathcal{B}$ es base, X es unión de elementos de $\mathcal{B}$, lo que prueba (a). Además, como los elementos de $\mathcal{B}$ son abiertos, se tiene que $V_1 \cap V_2$ es abierto, por lo que $V_1 \cap V_2 = \bigcup \mathcal{B}'$ para algún $\mathcal{B}' \subseteq \mathcal{B}$. De esto se sigue que para cada $x \in V_1 \cap V_2$ existe un $V_3 \in \mathcal{B}' \subseteq \mathcal{B}$ tal que $x \in V_3 \subseteq V_1 \cap V_2$, lo cual prueba (b).

Recíprocamente, supongamos que $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$ satisface (a) y (b). Entonces definimos

$$\mathcal{T} \coloneqq \left\{ U \in \mathcal{P}(X) \;\middle|\; \exists \mathcal{B}' \subseteq \mathcal{B},\ U = \bigcup \mathcal{B}' \right\}$$

Es sencillo verificar que $\mathcal{T}$ es una topología para X:

- $\varnothing = \bigcup \varnothing \in \mathcal{T}$, y por inciso (a), $X = \bigcup \mathcal{B} \in \mathcal{T}$.
- Si $U_1, U_2 \in \mathcal{T}$, existen $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2 \subseteq \mathcal{B}$ tales que $U_1 = \bigcup \mathcal{B}_1$ y $U_2 = \bigcup \mathcal{B}_2$. Luego, gracias a (b)

  $$\mathcal{B}_3 \coloneqq \left\{ V \in \mathcal{B} \;\middle|\; \exists V_1 \in \mathcal{B}_1, \exists V_2 \in \mathcal{B}_2,\ V \subseteq V_1 \cap V_2 \right\} \subseteq \mathcal{B}$$

  cumple que $U_1 \cap U_2 = \bigcup \mathcal{B}_3$: esto es evidente, si $x \in U_1 \cap U_2$ entonces existen $V_1 \in \mathcal{B}_1$ y $V_2 \in \mathcal{B}_2$ que tienen a x como elemento, por lo que (b) implica que existe $V \subseteq V_1 \cap V_2$ con $x \in V$; luego, $x \in V \in \mathcal{B}_3$ así que $x \in \bigcup \mathcal{B}_3$. Esto prueba la contención "$\subseteq$", La otra contención es inmediata de que $V_1 \subseteq U_1$ y $V_2 \subseteq U_2$ siempre que $V_1 \in \mathcal{B}_1$ y $V_2 \in \mathcal{B}_2$ por lo que $V \subseteq V_1 \cap V_2 \subseteq U_1 \cap U_2$ para cada $V \in \mathcal{B}_3$.
- Si $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ es una familia de elementos de $\mathcal{T}$ cuya unión es U, entonces para cada $\alpha \in I$ existe un $\mathcal{B}_\alpha \subseteq \mathcal{B}$ tal que $U_\alpha = \bigcup \mathcal{B}_\alpha$. Luego, la siguiente colección[1]

  $$\mathcal{B}' = \bigcup \{\mathcal{B}_\alpha\}_{\alpha \in I} \subseteq \mathcal{B}$$

  satisface que $U = \bigcup \mathcal{B}'$: si $x \in U$ entonces existe $\alpha \in I$ tal que $x \in U_\alpha$, por lo que $x \in \bigcup \mathcal{B}_\alpha$; sin embargo, $\mathcal{B}_\alpha \subseteq \mathcal{B}'$ por lo que $\bigcup \mathcal{B}_\alpha \subseteq \bigcup \mathcal{B}'$ de donde $x \in \bigcup \mathcal{B}'$. Esto prueba la contención "$\subseteq$", para la otra contención basta con notar que cada $V \in \mathcal{B}'$ es elemento de algún $\mathcal{B}_\alpha$ así que $V \subseteq U_\alpha \subseteq U$ de donde se sigue que $\bigcup \mathcal{B}' \subseteq U$.

Hemos probado que $\mathcal{T}$ es topología para X; más aún, por su definición, $\mathcal{B}$ es una base suya. □

[1] Nótese el uso implícito (pero evitable) del axioma de elección para construir la familia $\mathcal{B}_\alpha$.

Ejercicio 3

Si $A \subseteq X$ es conexo, entonces $\overline{A}$ es conexo.

Demostración. Supongamos por contradicción que (U, V) es una separación de $\overline{A}$ y sean U', V' abiertos de X tales que $U = U' \cap \overline{A}$ y $V = V' \cap \overline{A}$. Como A es conexo, tiene que estar contenido en U o V (de no ser así, $(U \cap A, V \cap A)$ sería separación de A), supongamos sin perder generalidad que $A \subseteq U$. Ahora bien, como $V \neq \varnothing$, existe $x \in V' \cap \overline{A}$; sin embargo,

$$V' \cap A \subseteq V' \cap U = V' \cap U' \cap \overline{A} = U \cap V = \varnothing$$

lo cual es absurdo, pues $x \in \overline{A}$ y V' es un entorno de x que no interseca a A. El error estuvo en suponer que existe una separación de $\overline{A}$, por lo cual no puede existir y $\overline{A}$ es conexo. □

Ahora daré otra prueba que me gusta más, pero que usa otra definición de conexidad:
Decimos que A es conexo cuando todo mapeo $A \to 2$ es constante, donde $2 := \{0, 1\}$ es discreto. Probemos que $\overline{A}$ es conexo: dado un mapeo $f : \overline{A} \to 2$ arbitrario, la función $f|_A : A \to 2$ es también continua ($f|_A = f \circ i_A$ es composición de mapeos) así que $f|_A$ es constante, supongamos sin perder generalidad $f(A) = 0$. Sin embargo, $f^{-1}(\{0\})$ es cerrado (pues f es continua y $\{0\}$ cerrado) y ya vimos que $A \subseteq f^{-1}(\{0\})$, por lo tanto $\overline{A} \subseteq f^{-1}(\{0\})$ lo cual prueba que f es constante de valor 0. Como el mapeo $f : \overline{A} \to 2$ es arbitrario, se sigue que $\overline{A}$ es conexo. □

Ejercicio 4

Si $A \subseteq X$ es denso, entonces $\overline{U \cap A} = \overline{U}$ para cualquier abierto $U \subseteq X$.

Demostración. Como $U \cap A \subseteq U$, entonces $\overline{U \cap A} \subseteq \overline{U}$. Para la otra contención sea $x \in \overline{U}$ y sea V entorno abierto arbitrario de x: por definición, V interseca a U; luego, $U \cap V \neq \varnothing$ es abierto, por lo que interseca a A (pues A es denso por hipótesis), i.e., $(U \cap A) \cap V \neq \varnothing$. Como V es arbitrario, se sigue que $x \in \overline{U \cap A}$. Hemos probado la otra contención. □

Ejercicio 5

Decimos que X es totalmente disconexo si sus componentes conexas son sus puntos.

a) Demostrar que $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ es totalmente disconexo, pero no discreto.

b) Demostrar que $\mathbb{Z}$ es totalmente disconexo y discreto.

c) Demostrar que el conjunto de Cantor es totalmente disconexo, no es discreto y es cerrado.

Demostración. Primero probemos que todo subespacio conexo de $\mathbb{R}$ es un intervalo[2]. Sea I un subconjunto conexo de $\mathbb{R}$ y sean $a, b \in I$ y $c \in \mathbb{R}$. Si $a \leq c \leq b$ pero $c \notin I$, entonces $a < c < b$ y los conjuntos

$$U := (-\infty, c) \cap I, \qquad V := (c, +\infty) \cap I$$

forman una separación de I. En efecto, U y V son abiertos en I, son disjuntos y como $c \notin I$ entonces $(-\infty, c) \cup (c, +\infty) \supseteq I$, por lo que satisfacen $U \cup V = I$. Esto contradice la hipótesis de que I es conexo. Por lo tanto, debe cumplirse que $c \in I$. Esto prueba que I tiene que ser un intervalo. Más aún, es un resultado conocido que todo intervalo es conexo. Ahora probemos cada inciso.

(a) Acabamos de ver que los subespacios conexos de $\mathbb{R}$ son intervalos, pero la densidad de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ implica que en todo intervalo no degenerado hay un irracional así que no puede estar contenido en $\mathbb{Q}$. Por lo tanto, los únicos intervalos contenidos en $\mathbb{Q}$ son puntos, i.e., los únicos subespacios conexos de $\mathbb{Q}$ son puntos, así que este es totalmente disconexo.[3] Por otro lado, es evidente que $\mathbb{Q}$ no es discreto, pues los abiertos no vacíos de $\mathbb{Q}$ contienen un intervalo racional $(a, b) \cap \mathbb{Q}$ con $a < b$, el cual —por densidad de $\mathbb{Q}$— tiene infinitos elementos. Se sigue que los puntos no pueden ser abiertos ya que no pueden contener un subconjunto infinito. Esto prueba que $\mathbb{Q}$ no es discreto.

(b) $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$ es discreto, ya que para cada $z \in \mathbb{Z}$ se tiene que $\{z\} = (z - 1/2, z + 1/2) \cap \mathbb{Z}$ es abierto. Por otro lado, todo espacio discreto es totalmente disconexo ya que cualquier subconjunto A con al menos dos elementos se descompone como $A = \{a\} \sqcup A \setminus \{a\}$ donde $\{a\}$ y $A \setminus \{a\}$ son abiertos no vacíos.[4] Por tanto, las componentes conexas son los puntos.

(c) El *conjunto de Cantor* $\mathcal{C}$ se define recursivamente: sea $\mathcal{C}_0 = [0, 1]$ y para $n \geq 1$, definimos

$$\mathcal{C}_n = \frac{1}{3}\mathcal{C}_{n-1} \cup \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{3}\mathcal{C}_{n-1}\right)$$

El conjunto de Cantor es la intersección de todos estos conjuntos: $\mathcal{C} = \bigcap_{n=0}^{\infty} \mathcal{C}_n$.

El conjunto de Cantor es cerrado:
Las aplicaciones $x \mapsto \frac{1}{3}x$ y $x \mapsto \frac{2}{3} + \frac{1}{3}x$ son homeomorfismos de $\mathbb{R}$ en sí mismo. Luego, si $\mathcal{C}_n$

[2] Un intervalo se define como un $I \subseteq \mathbb{R}$ tal que para cada $a, b \in I$ y $c \in \mathbb{R}$, si $a \leq c \leq b$ entonces $c \in I$.

[3] Observe que si $A \subseteq X \subseteq Y$, la topología de A como subespacio de X (considerado a su vez como subespacio de Y) coincide con la topología de A como subespacio de Y.

[4] En un espacio discreto todos los subconjuntos son abiertos, por lo que sus subespacios también son discretos.

es compacto, entonces también lo es $\mathcal{C}_{n+1}$, pues $\mathcal{C}_{n+1}$ es la unión de dos imágenes continuas de compactos; como también $\mathcal{C}_0 = [0,1]$ es compacto, por inducción se concluye que cada $\mathcal{C}_n$ es compacto, y por tanto, cerrado (dado que $\mathbb{R}$ es T_2). Finalmente, $\mathcal{C}$ es cerrado al ser intersección de cerrados; más aún, resulta compacto por estar contenido en un compacto, ya que la compacidad es débilmente hereditaria.

El conjunto de Cantor no es discreto:
Primero veamos que $\mathcal{C}$ es infinito. En efecto, todo número de la forma

$$s = \sum_{n=1}^{\infty} a_n 3^{-n}, \qquad a_n \in \{0, 2\},$$

pertenece a él (de hecho, se puede demostrar que todos los elementos de $\mathcal{C}$ son de esta forma). Es inmediato que dichos números están en $\mathcal{C}_0$, ya que $0 \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n 3^{-n} \leq \sum_{n=1}^{\infty} 2 \cdot 3^{-n} = 1$. Supongamos ahora que todos los números de esta forma pertenecen a $\mathcal{C}_n$, y consideremos $s \coloneqq \sum_{n=1}^{\infty} a_n 3^{-n}$ con $a_n \in \{0, 2\}$. Existen dos posibilidades:

- Si $a_1 = 0$, entonces $3s = \sum_{n=1}^{\infty} a_n 3^{-n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1} 3^{-n}$. Sustituyendo $a_1 = 0$ se obtiene $3s = \sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1} 3^{-n}$, el cual por hipótesis, pertenece a $\mathcal{C}_n$. Así, $s \in \frac{1}{3}\mathcal{C}_n \subseteq \mathcal{C}_{n+1}$.
- Si $a_1 = 2$, es análogo: $3s = \sum_{n=1}^{\infty} a_n 3^{-n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1} 3^{-n}$, y sustituyendo $a_1 = 2$ se tiene $3s = 2 + \sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1} 3^{-n}$, donde $\sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1} 3^{-n} \in \mathcal{C}_n$ por hipótesis. Así, $s \in \frac{2}{3} + \frac{1}{3}\mathcal{C}_n \subseteq \mathcal{C}_{n+1}$.

En ambos casos concluimos que $s \in \mathcal{C}_{n+1}$. Por inducción matemática, todo número de la forma anterior pertenece a cada $\mathcal{C}_n$, y por lo tanto a $\mathcal{C}$. En particular, tenemos que el conjunto de Cantor es infinito; no obstante, también es compacto, de lo cual se sigue que no puede ser discreto, ya que ningún espacio discreto infinito es compacto (tómese la cubierta con cada singleton, que no tiene sub-cubiertas propias).

El conjunto de Cantor es totalmente disconexo:
Para demostrarlo, probaremos que no existen intervalos no degenerados contenidos en $\mathcal{C}$. Es una aplicación directa de la inducción matemática probar que cada $\mathcal{C}_n$ es la unión disjunta de 2^n intervalos de longitud 3^{-n}: si $\mathcal{C}_n$ cumple esta propiedad, entonces $\frac{1}{3}\mathcal{C}_n$ y $\frac{2}{3} + \frac{1}{3}\mathcal{C}_n$ son uniones ajenas de 2^n intervalos de longitud 3^{-n-1}, por lo que $\mathcal{C}_{n+1}$ es la unión de 2^{n+1} intervalos de longitud $3^{-(n+1)}$. Ahora, para cualquier intervalo no degenerado I de longitud $r \in (0, \infty]$, existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $3^{-n} < r$. Debido a esto, el intervalo I no puede estar contenido en ninguno de los sub-intervalos que componen $\mathcal{C}_n$ y, por tanto, tampoco en $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{C}_n$. Esto prueba que los únicos subconjuntos conexos de $\mathcal{C}$ son los puntos; es decir, dicho conjunto es totalmente disconexo. □

Ejercicio 6

Sea M una variedad topológica conexa de dimensión mayor que uno y $K \subseteq M$ un subconjunto finito. Demuestre que $M - K$ es conexo.

Demostración. Procederemos por inducción sobre el número de puntos de K.

Caso base: $K = \{p\}$ con $p \in M$.
Supongamos por contradicción que $M - \{p\}$ no es conexo. Entonces existen conjuntos A y B no vacíos, abiertos y disjuntos en el subespacio $M - \{p\}$ tales que

$$M - \{p\} = A \cup B.$$

Dado que M es una variedad de dimensión $n > 1$, existe una carta (U, φ) alrededor de p con $\varphi(U)$ una bola abierta en $\mathbb{R}^n$. Entonces $U - \{p\}$ es homeomorfo a una bola punteada en $\mathbb{R}^n$, que es conexa (incluso conexa por caminos). Por lo tanto, $U - \{p\}$ es conexo.

Ahora, como $U - \{p\} \subseteq M - \{p\} = A \cup B$ y $U - \{p\}$ es conexo, se sigue que $U - \{p\}$ está contenido completamente en A o completamente en B. Sin pérdida de generalidad, supongamos que $U - \{p\} \subseteq A$.

Afirmamos que entonces $A \cup \{p\}$ y B son abiertos en M. En efecto:

- B es abierto en $M - \{p\}$. Como $M - \{p\}$ es abierto en M (pues $\{p\}$ es cerrado en M, ya que M es Hausdorff), se sigue que B es abierto en M.
- Para ver que $A \cup \{p\}$ es abierto en M, note que A es abierto en $M - \{p\}$, luego existe un abierto V en M tal que $A = V \cap (M - \{p\})$. Entonces $A \cup \{p\} = V \cup \{p\}$. Ahora, como $U - \{p\} \subseteq A$, tenemos que $U \subseteq A \cup \{p\} = V \cup \{p\}$. Dado que U es un entorno abierto de p, para cualquier punto $x \in A \cup \{p\}$:
  - Si $x \in A$, entonces $x \in V$ y V es abierto.
  - Si $x = p$, entonces U es un entorno abierto de p contenido en $A \cup \{p\}$.

  Por lo tanto, $A \cup \{p\}$ es abierto.

Así, $A \cup \{p\}$ y B son abiertos no vacíos disjuntos en M cuya unión es M, lo que contradice la conexidad de M. Por tanto, $M - \{p\}$ debe ser conexo.

Paso inductivo:
Supongamos que el resultado es cierto para cualquier conjunto finito de cardinalidad $k - 1$ (con $k \geq 2$). Sea $K = \{p_1, \ldots, p_k\}$ un subconjunto finito de M con k puntos. Consideremos $M' = M - \{p_1, \ldots, p_{k-1}\}$. Por hipótesis inductiva, M' es conexo. Además, M' es una variedad topológica de dimensión $n > 1$ (pues es un abierto de M, ya que los puntos son cerrados en M). Aplicando el caso base a M' y al punto p_k, obtenemos que $M' - \{p_k\} = M - K$ es conexo.

Esto completa la inducción y prueba que $M - K$ es conexo para todo K finito. □

Ejercicio 7

Decimos que X es Noetheriano si cada familia no vacía de conjuntos abiertos tiene un elemento maximal. Pruebe que cualquier conjunto con la topología cofinita es Noetheriano.

Demostración. Sea $(X, \mathcal{T}_{\text{cof}})$ espacio con la topología cofinita y $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{T}_{\text{cof}}$ familia no vacía de abiertos. Si $\mathcal{F} = \{\varnothing\}$, el máximo es $\varnothing$, así que supongamos que $\mathcal{F}$ tiene elementos distintos del vacío. Luego, consideramos

$$n \coloneqq \min\left\{\text{card}(X - U) \,\middle|\, U \in \mathcal{F} - \{\varnothing\}\right\}$$

n está bien definido gracias a que los conjuntos $X - U$ con $U \in \mathcal{F} - \{\varnothing\}$ son finitos así que el conjunto de arriba es un subconjunto no vacío de $\mathbb{N}$. Ahora bien, por definición, existe $U \in \mathcal{F} - \{\varnothing\}$ tal que $n = \text{card}(X - U)$. Probemos que U es maximal: si existiera $V \in \mathcal{F}$ con $U \subsetneq V$, tendríamos que $V \neq \varnothing$ y $X - V \subsetneq X - U$; como estos conjuntos son finitos, se sigue $\text{card}(X - V) < \text{card}(X - U) = n$, lo cual contradice la minimalidad de n. Por tanto, U es minimal en $\mathcal{F}$. □

1.2. Un poco de combinatoria

Ejercicio 8

Si X es métrico y finito, entonces es discreto.

Solución. Sea (X, d) un espacio métrico con X finito. Si $\text{card}(X) < 2$, el resultado es inmediato. Si $\text{card}(X) \geq 2$, el conjunto de distancias $\{d(x, y) \mid x, y \in X, x \neq y\}$ es finito y contiene solo números positivos, por lo que debe tener un mínimo $r > 0$. Sea $r := \min\{d(x, y) \mid x \neq y\}$. Para cualquier punto $x \in X$, la bola abierta $B(x, r) = \{y \in X \mid d(x, y) < r\}$ contiene únicamente al punto x, pues por definición de r, para cualquier $y \neq x$ se tiene que $d(x, y) \geq r$. Así, $B(x, r) = \{x\}$, lo que demuestra que todos los conjuntos unitarios son abiertos. En consecuencia, cualquier subconjunto de X, al ser una unión de conjuntos unitarios, es también abierto, i.e., X es discreto. □

Ejercicio 9

Definimos la relación binaria $\prec \subseteq X^2$, donde $x \prec y$ si $x \in \overline{\{y\}}$.

(a) Probar que $\prec$ es reflexiva y transitiva.

(b) ¿Es antisimétrica?

(c) Describir $\prec$ si X es de Hausdorff.

Demostración.

(a) Es inmediato que $x \in \overline{\{x\}}$ para cada $x \in X$, por lo que $\prec$ es reflexiva. Además, si $x, y, z \in X$ son tales que $x \in \overline{\{y\}}$ y $y \in \overline{\{z\}}$, entonces $\{y\} \subseteq \overline{\{z\}}$ de donde $\overline{\{y\}} \subseteq \overline{\{z\}}$. De esto se sigue que $x \in \overline{\{z\}}$. Hemos probado que $x \prec y$ y $y \prec z$ implican $x \prec z$, es decir, $\prec$ es transitiva.

(b) En general no: si $X = \{0, 1\}$ tiene la topología indiscreta, el único entorno de 0 y de 1 es X, por lo que $0 \in \overline{\{1\}}$ y $1 \in \overline{\{0\}}$; es decir, $0 \prec 1$ y $1 \prec 0$ mientras que $0 \neq 1$.

(c) Cuando X es T_2, los singleton son cerrados, por lo que $\overline{\{x\}} = \{x\}$ para cada $x \in X$. Se sigue que el único $y \in X$ que cumple $y \prec x$ es tal que $y = x$, así que el preorden $\prec$ es trivial. □

1.3. Gráficas

Ejercicio 10

Supongamos que G es finita, conexa y que cada vértice tiene grado par. Pruebe que toda gráfica obtenida al eliminar una arista de G sigue siendo conexa.

Demostración. Procedamos por contradicción, suponiendo que existe una arista e que va de x a y tal que $G^* := (V, E - \{e\})$ es disconexa. El caso $x = y$ queda descartado, pues quitar un bucle no cambia la conexidad de la gráfica —cualquier camino que conecte dos puntos de la gráfica y que pase por ese bucle, puede simplemente evitar el bucle—, por lo que podemos suponer $x \neq y$. Ahora bien, como quitar e desconectó la gráfica, x y y están en componentes conexas distintas de G^* (si estuvieran en la misma, sería fácil llegar a que G^* es conexo), así que denotemos C_x a la componente de x. Es obvio que C_x tiene a todas las aristas de G^* que tienen algún extremo en C_x, por lo cual, el grado de $a \in C_x$ (viendo a C_x como subgráfica) será igual a su grado en G^*. No obstante, solo los puntos x y y cambiaron su grado al quitar e, además $y \notin C_x$. Se sigue que todos los vértices de C_x tienen grado par, a excepción de x, cuyo grado será impar (pues disminuyó en uno su grado), en particular, los grados de C_x tienen suma impar. Esto contradice el *teorema de la suma de grados*, que establece que la suma de los grados en un grafo tiene que ser igual al doble de la cantidad de aristas (si lo piensas bien, es obvio) y, por tanto, par. El error estuvo en suponer que G^* es disconexo, por lo que G tiene que ser conexo al quitarle cualquier arista. □

Ejercicio 11

Sea G un árbol finito y conexo, mostrar que $\text{card}(V) - \text{card}(E) = 1$.

Demostración. Un árbol se define como un grafo en el que cada par de vértices está conectado por un único camino (simple). En particular, todo árbol es simple, ya que cualquier par de aristas paralelas cuenta como un par de caminos distintos. Hagamos inducción sobre $n = \text{card}(V)$:

Si $n = 1$, G no puede tener aristas, luego $\text{card}(V) - \text{card}(E) = 1 - 0 = 1$. Supongamos ahora que todo árbol con máximo n vértices satisface la fórmula dada y sea G un árbol con $n + 1$ vértices. Consideremos $G^* = (V, E - \{e\})$, donde e es una arista con extremos $x, y \in G$. Veamos que G^* tiene dos componentes conexas, C_x y C_y, que son a su vez árboles: en efecto, quitar una arista a una gráfica conexa aumenta la cantidad de componentes conexas máximo a 2; más aún, solo existía un camino de x a y, la arista e, así que estos no están conectados en G^*. Se sigue que G^* tiene dos componentes conexas, una que tiene a x y otra que tiene a y; además, para cualesquiera $a, b \in C_x$ (resp. $a, b \in C_y$), el camino que los conecta es único, pues de haber otro distinto, habría dos caminos de a a b en G, lo cual es imposible. Ahora bien, como C_x y C_y son árboles con a lo más n vértices, tenemos —por hipótesis de inducción— que $\text{card}(V_x) - \text{card}(E_x) = 1$ y $\text{card}(V_y) - \text{card}(E_y) = 1$; sin embargo, la cantidad de vértices (resp. aristas) de G^* es la suma de la cantidad de vértices (resp. aristas) de C_x y C_y; mientras que G es igual a G^* solo con una arista extra. Por lo tanto,

$$\text{card}(V) - \text{card}(E) = \big(\text{card}(V_x) + \text{card}(V_y)\big) - \big(\text{card}(E_x) + \text{card}(E_y) + 1\big) = 1 + 1 - 1 = 1$$

Por inducción, hemos probado la fórmula requerida. □

Ejercicio 12

Supongamos que G es finita. Explicar el significado de las potencias de la matriz de adyacencia de G.

Solución. Sea $G = (V, E)$ una gráfica finita con $V = \{v_1, \ldots, v_n\}$ y cuya matriz de adyacencia denotaremos A. Probemos, usando inducción sobre k, que $A^k_{i,j}$ es la cantidad de caminos de longitud k que conectan a los vértices v_i y v_j.

El caso $k = 1$ es trivial, pues los caminos de longitud 1 son las aristas. Si suponemos que $A^k_{i,j}$ es la cantidad de caminos de longitud k que conectan a los vértices v_i y v_j, entonces por definición

$$A^{k+1}_{i,j} = \sum_{l=1}^{n} A^k_{i,l} A_{l,j}$$

como $A^k_{i,l}$ son los caminos de longitud k que van de v_i a v_l, y $A_{l,j}$ las aristas con extremos v_l y v_j, se sigue que $A^k_{i,l}A_{l,j}$ es la cantidad de caminos con longitud $k+1$ que van de v_i a v_j cuyo penúltimo vértice es v_l. Al sumar los $A^k_{i,l}A_{l,j}$ para cada vértice v_l, obtenemos que $A^{k+1}_{i,j}$ es la cantidad de caminos de longitud $k+1$ que van de v_i a v_j. Por inducción, queda probado lo que se quería. □

1.4. Homotopía

Ejercicio 13

Demuestre que la equivalencia de homotopía es transitiva.

Demostración. Sean tres espacios topológicos X, Y y Z y dos equivalencias homotópicas

$$X \underset{g_1}{\overset{f_1}{\rightleftarrows}} Y \qquad\qquad Y \underset{g_2}{\overset{f_2}{\rightleftarrows}} Z$$

con homotopías $H_1 \colon g_1 f_1 \simeq \mathbb{1}_X$, $K_1 \colon \mathbb{1}_Y \simeq f_1 g_1$, $H_2 \colon g_2 f_2 \simeq \mathbb{1}_Y$ y $K_2 \colon \mathbb{1}_Z \simeq f_2 g_2$. Veamos que la composición horizontal de los diagramas es una equivalencia homotópica, es decir, los morfismos $f \coloneqq f_2 f_1 \colon X \to Z$ y $g \coloneqq g_1 g_2 \colon Z \to X$ son una equivalencia homotópica.

Analizamos la composición gf:

$$gf = (g_1 g_2)(f_2 f_1) = g_1 (g_2 f_2) f_1$$

Sabemos, por la hipótesis, que $H_2 \colon g_2 f_2 \simeq \mathbb{1}_Y$. Además, la relación de homotopía es compatible con la composición de funciones (mediante whiskering), por lo tanto, hay una homotopía

$$g_1 H_2 f_1 \colon g_1 (g_2 f_2) f_1 \simeq g_1 f_1$$

Finalmente, como $H_1 \colon g_1 f_1 \simeq \mathbb{1}_X$, tenemos la siguiente homotopía obtenida por composición vertical

$$H_1 \circ g_1 H_2 f_1 \colon gf \simeq \mathbb{1}_X$$

Analizamos la composición fg:

$$fg = (f_2 f_1)(g_1 g_2) = f_2 (f_1 g_1) g_2$$

Usando la hipótesis, $K_1 \colon \mathbb{1}_Y \simeq f_1 g_1$, por lo cual, el whiskering nos da una homotopía

$$f_2 K_1 g_2 \colon f_2 g_2 \simeq f_2 (f_1 g_1) g_2$$

Finalmente, la composición vertical de esta homotopía con $K_2 \colon \mathbb{1}_Z \simeq f_2 g_2$ nos da la homotopía

$$f_2 K_1 g_2 \circ K_2 \colon \mathbb{1}_Z \simeq fg$$

Esto prueba que f y g son una equivalencia homotópica entre X y Z. □

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

TAREA 2

Topología I

2.1. SOLUCIÓN PARTE «B» DEL EXAMEN

Ejercicio 4

Sea X espacio de Hausdorff. Mostrar que $X \sqcup_f D^n$ es Hausdorff para cualquier $f\colon \partial D^n \to X$.

Demostración. Primero veamos que $X \sqcup \partial D^n$ es Hausdorff:
Esto se sigue inmediato de que X y ∂D^n lo son, pues si tomamos dos puntos $x, y \in X \sqcup \partial D^n$ distintos, solo hay tres opciones.

- Si $x, y \in X$, entonces existen abiertos U, V en X (y por tanto, abiertos en $X \sqcup \partial D^n$) disjuntos tales que $x \in U$ y $y \in V$.
- Si $x, y \in \partial D^n$, entonces existen abiertos U, V en ∂D^n (y por tanto, abiertos en $X \sqcup \partial D^n$) disjuntos tales que $x \in U$ y $y \in V$.
- Si $x \in X$ y $y \in \partial D^n$, entonces $X, \partial D^n$ son abiertos en $X \sqcup \partial D^n$ disjuntos con $x \in X$ y $y \in \partial D^n$.

En cualquier caso, hemos probado que $X \sqcup \partial D^n$ es Hausdorff.

Ahora veamos que la relación $x \sim f(x)$ es cerrada como subespacio $\sim \subseteq (X \sqcup \partial D^n)^2$:
Esta relación es imagen del mapeo $\partial D^n \to (X \sqcup \partial D^n)^2$ tal que $x \mapsto (x, f(x))$ que es continuo por ser el producto de los mapeos continuos

$$\partial D^n \xrightarrow{\mathbb{1}_{\partial D^n}} \partial D^n \hookrightarrow X \sqcup \partial D^n \quad \text{y} \quad \partial D^n \xrightarrow{f} X \hookrightarrow X \sqcup \partial D^n$$

Ahora bien, como ∂D^n es compacto, $\sim = (\mathbb{1}_{\partial D^n} \times f)(\partial D^n)$ es compacto en $(X \sqcup \partial D^n)^2$; pero este último es T_2 por ser producto de espacios T_2, se sigue que $\sim$ es cerrado en $(X \sqcup \partial D^n)^2$.

Veamos que la diagonal $\Delta \subseteq (X \sqcup_f D^n)^2$ es cerrada:
Parecería natural probar ahora que el mapeo cociente $q\colon X \sqcup D^n \to X \sqcup_f D^n$ es abierto para concluir en que $X \sqcup_f D^n$ es T_2; sin embargo, esto no es así[1], por lo que hay que tomar otro camino probando que q es *propio*[2]. Dado $x \in X \sqcup D^n$, su clase de equivalencia es alguno de los siguientes casos:

- Si $x \in D^n / \partial D^n$ o $x \in X / f(\partial D^n)$ entonces x solo se identifica consigo misma, i.e., $q(x) = \{x\}$.
- Si $x \in \partial D^n$ entonces x se identifica con su imagen bajo f y con cualquier otro elemento con la misma imagen, i.e., $q(x) = \{f(x)\} \cup f^{-1}(\{f(x)\})$.
- Si $x \in f(\partial D^n)$, x se identifica con los elementos cuya imagen es x, i.e., $q(x) = f^{-1}(\{x\})$.

En cualquier caso, tenemos que $q(x) = q^{-1}(\{q(x)\})$ es compacto, como q es sobreyectiva, esto implica que q tiene *fibras compactas*[3]. Por otro lado, para cualquier $C \subseteq X \sqcup_f D^n$ su saturación bajo q es $q^{-1}(q(C)) = \bigcup_{c \in C} q(c)$, así que considerando las tres posibilidades antes vistas para $q(c)$,

$$q^{-1}(q(C)) = C \cup f(C \cap \partial D^n) \cup f^{-1}(f(C \cap \partial D^n)) \cup f^{-1}(C \cap X)$$

[1] Como contra ejemplo toma $X = \{*\}$: $q(\{*\}) = \{q(*)\}$ no es abierto en el espacio de adjunción (que coincide con S^{n+1}), pero $\{*\}$ sí es abierto en $\{*\} \sqcup D^n$.

[2] q se dice propio cuando $q \times \mathbb{1}_Z$ es cerrado para cualquier espacio Z.

[3] Esto significa que $q^{-1}(\{y\})$ es compacto para cada $y \in X \sqcup_f D^n$.

Como ∂D^n es compacto y X es Hausdorff, f es mapeo cerrado. De esto se sigue que, si C es cerrado, $f(C \cap \partial D^n)$ es cerrado; luego, la continuidad de f garantiza que $f^{-1}(f(C \cap \partial D^n))$ y $f^{-1}(C \cap X)$ son también cerrados, de donde se sigue que $q^{-1}(q(C))$ es cerrado por ser unión finita de cerrados, así que la definición de la topología cociente implica que $q(C)$ es cerrado. Hemos probado que q es mapeo cerrado. Un resultado de topología general (véase el teorema 1 de §10.2 en Bourbaki, 1989) garantiza que, como q es continuo, cerrado y de fibras compactas, entonces q es propio. Luego, $q \times \mathbb{1}$ y $\mathbb{1} \times q$ son cerrados de donde se sigue que $q \times q = (q \times \mathbb{1}) \circ (\mathbb{1} \times q)$ es cerrado; no obstante, ya vimos que $\sim$ es cerrada y evidentemente $\Delta = (q \times q)(\sim)$ (con Δ nos referimos a la diagonal en $(X \sqcup_f D^n)^2$), por lo tanto, Δ es cerrada, i.e., $X \sqcup_f D^n$ es Hausdorff. □

Ejercicio 5

Construir una retracción por deformación explícita de $(S^1 \times S^1) \setminus \{p\}$ a $S^1 \vee S^1$.

Solución. Tomemos a S^1 como subespacio de $\mathbb{C}$; luego, $p = (e^{i\pi\theta_0}, e^{i\pi\theta_1})$ con $\theta_0, \theta_1 \in [-1, 1]$.

Primero demos un retracto por deformación de $I^2 \setminus \{(0,0)\}$ a ∂I^2:
En este caso consideramos $I \coloneqq [-1, 1]$ y también denotaremos $I^2_* \coloneqq I^2 \setminus \{(0,0)\}$, por lo que I^2 es el disco unitario en $\mathbb{R}^2$ con la norma uniforme $\|\cdot\|_\infty$. Esto nos motiva a dar una retracción que mande un punto $(x, y) \in I^2_*$ a su vector unitario; luego, la homotopía de la identidad a esta retracción será dada de modo que, para cada $t \in [0, 1]$, mande un punto $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ al punto con coordenada afín t en el segmento que va de (x, y) a su unitario $\|x, y\|^{-1}_\infty (x, y)$. Esto es:

$$f_t(x, y) = \left(1 - t + t\|x, y\|^{-1}_\infty\right)(x, y), \quad \forall t \in [0, 1] \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

Es evidente que $f_0 = \mathbb{1}$ y para cada $t \in [0, 1]$ y $(x, y) \in \partial I^2$ tenemos $\|x, y\|_\infty = 1$ por lo que

$$f_t(x, y) = (1 - t + t)(x, y) = (x, y) \quad \Longrightarrow \quad f_t|_{\partial I^2} = \mathbb{1}_{\partial I^2}$$

Además, $f_1(x, y) = \|x, y\|^{-1}_\infty (x, y)$ es unitario, así que $f_1(x, y) \in \partial I^2$ para cada $(x, y) \in I^2_*$. Hemos probado que f_t es retracto por deformación de I^2_* sobre ∂I^2.

Veamos que f_t se levanta a un retracto por deformación $\tilde{f}_t \colon I^2_*/\sim \to I^2_*/\sim$ sobre $\partial I^2/\sim$:
La relación $\sim$ es definida tal que $(-1, y) \sim (1, y)$ y $(x, -1) \sim (x, 1)$ con $x, y \in I$. Luego, basta con verificar que la homotopía $\rho f_t \colon I^2_* \to \partial I^2/\sim$ obtenida por composición con el mapeo cociente $\rho \colon \partial I^2 \to \partial I^2/\sim$ es compatible con $\sim$. En efecto, $\sim$ es trivial en $I^2_* \setminus \partial I^2$, por lo cual ρf_t es compatible con $\sim$ en dicho conjunto; además, f_t es la identidad restringido a ∂I^2 por lo que obviamente cada ρf_t es compatible con $\sim$ en ∂I^2. Esta compatibilidad junto a la propiedad universal del cociente garantiza que existe la homotopía $\tilde{f}_t$ que hace conmutar el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccc} I^2_* & \xrightarrow{\quad f_t \quad} & \partial I^2 \\ {\scriptstyle\rho}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\rho} \\ I^2_*/\sim & \xrightarrow[\quad \tilde{f}_t \quad]{} & \partial I^2/\sim \end{array}$$

i.e., $\tilde{f}_t([x, y]) = [f_t(x, y)]$. A partir de esto es inmediato que $\tilde{f}_t$ también es retracto por deformación.

Construyamos un isomorfismo explícito $I^2_* \cong (S^1 \times S^1) \setminus \{p\}$ para conjugar a $\tilde{f}_t$:
Notemos que la función continua $h \colon I^2_* \to (S^1 \times S^1) \setminus \{p\}$ (recordemos que $p = (e^{i\pi\theta_0}, e^{i\pi\theta_1})$) con

$$h(x, y) = \left(e^{i\pi(x+\theta_0)}, e^{i\pi(y+\theta_1)}\right), \quad \forall (x, y) \in I^2_*$$

está bien definida y es compatible con $\sim$ gracias a que $e^{i\pi(1+\theta_0)} = e^{i\pi(-1+\theta_0)}$ y $e^{i\pi(1+\theta_1)} = e^{i\pi(-1+\theta_1)}$. Por lo tanto, se levanta a un mapeo continuo $\tilde{h} \colon I^2_*/\sim \to (S^1 \times S^1) \setminus \{p\}$ con $\tilde{h}[x, y] = h(x, y)$ cuya inversa existe y está dada por

$$\tilde{h}^{-1}(z, w) = \left[\pi^{-1} \operatorname{Arg}_0(z) - \theta_0 \,,\ \pi^{-1} \operatorname{Arg}_1(w) - \theta_1\right], \quad \forall (z, w) \in (S^1 \times S^1) \setminus \{p\}$$

donde las funciones argumento están ajustadas a las ramas

$$\operatorname{Arg}_0 \colon S^1 \to \big[\pi(\theta_0 - 1), \pi(\theta_0 + 1)\big) \quad \text{y} \quad \operatorname{Arg}_1 \colon S^1 \to \big[\pi(\theta_1 - 1), \pi(\theta_1 + 1)\big)$$

Luego, la conjugación $g_t = \tilde{h}\tilde{f}_t\tilde{h}^{-1}$ es un retracto por deformación de $(S^1 \times S^1) \setminus \{p\}$ sobre el subespacio $\tilde{h}(\partial I^2/\sim)$, pero notemos que $\tilde{h}$ mapea los puntos de la forma $[\pm 1, y]$ o $[x, \pm 1]$ sobre

$$\big(\{e^{i\pi(1+\theta_0)}\} \times S^1\big) \cup \big(S^1 \times \{e^{i\pi(1+\theta_1)}\}\big) = S^1 \vee S^1$$

Para obtener el retracto explícito basta con desarrollar todas las sustituciones:

$$g_t(z, w) = \left(e^{i\pi\left((1-t)X + t\frac{X}{M} + \theta_0\right)}, e^{i\pi\left((1-t)Y + t\frac{Y}{M} + \theta_1\right)}\right)$$

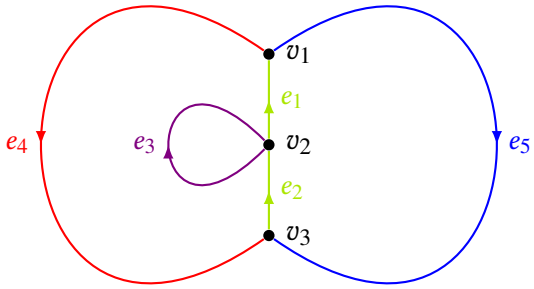
donde $X \coloneqq \pi^{-1} \operatorname{Arg}_0(z) - \theta_0$, $Y \coloneqq \pi^{-1} \operatorname{Arg}_1(w) - \theta_1$ y $M \coloneqq \max(|X|, |Y|)$. □

Ejercicio 6

Construir un CW-complejo de dimensión 2 que contenga tanto a $S^1 \times I$ como a la banda de Möbius B como retractos por deformación.

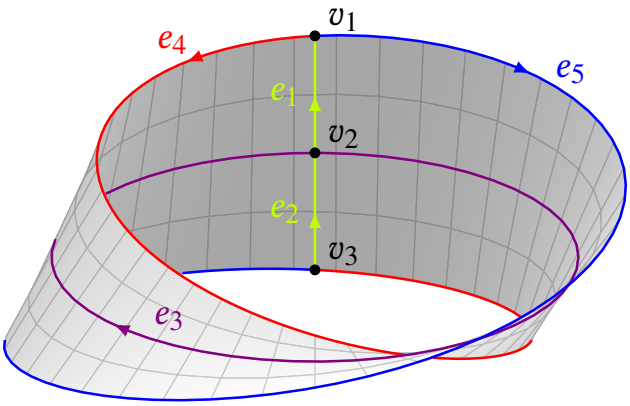
Solución. Primero construyamos la banda de Möbius como CW-complejo:
Esta estructura celular para B constará de tres 0-celdas, cinco 1-celdas y dos 2-celdas.

1. El 1-esqueleto se construye pegando el inicio de e_1 a v_2 y el final a v_1; pegando el inicio de e_2 a v_3 y el final a v_2; pegando ambos extremos de e_3 a v_2; y finalmente, pegando el inicio de e_4 y e_5 a v_1, así como su final a v_3. Esto produce la siguiente gráfica:



2. Para el 2-esqueleto, dividimos la frontera de las 2-celdas f_1 y f_2 en cuatro segmentos consecutivos. Por ejemplo, si consideramos $f_1 = f_2 = I^2$, entonces el primer segmento es la arista derecha de ∂I^2, el segundo es la arista superior, el tercero la izquierda y el cuarto la inferior (notemos que estos segmentos tienen una dirección canónica en sentido anti-horario). Ahora identificaremos estos segmentos con las aristas del grafo anterior del siguiente modo: el primer segmento de ∂f_1 se identifica con e_1, el segundo con e_4, el tercero con e_2 y el cuarto con e_3; de forma similar, el primer segmento de ∂f_2 se identifica con e_1, el segundo con e_5, el tercero con e_2 y el cuarto con e_3 pero recorrido en dirección opuesta, i.e., e_3^{-1}.

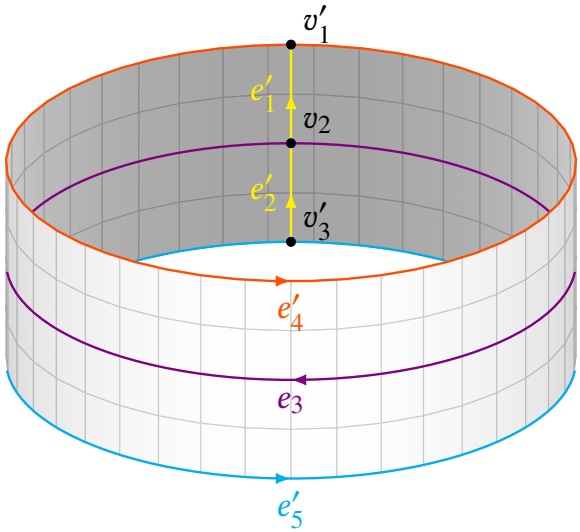
La siguiente figura te ayudará a convencerte de que este CW-complejo es una banda de Möbius:



Ahora agreguemos a B un cilindro $S^1 \times I$:
Agregaremos a B dos 0-celdas, v_1' y v_3'; cuatro 1-celdas, e_1', e_2', e_4' y e_5'; y dos 2-celdas, f_1' y f_2'. Las reglas de pegado son las siguientes.

- El inicio de e_1' se pega a v_2 y el final a v_1'; el inicio de e_2' se pega a v_3' y el final a v_2; ambos extremos de e_4' se pegan a v_1' y ambos extremos de e_5' a v_3'.
- La frontera de f_1' se pega siguiendo el camino $(e_1', e_4', e_1'^{-1}, e_3)$ y la de f_2' siguiendo el camino $(e_2', e_3, e_2'^{-1}, e_5')$.

Llamemos M al complejo resultante de pegar estas celdas a B. Notemos, en la figura de abajo, que estas celdas que pegamos a B forman una estructura celular para $S^1 \times I$, por lo que M se puede ver como el resultado de pegar B y $S^1 \times I$ mediante su "circunferencia central", $e_3 \cup v_2$. Por lo tanto, B y $S^1 \times I$ son subcomplejos de M.



Más aún hay un retracto por deformación evidente de $S^1 \times I$ sobre $e_3 \cup v_2$ que induce (por propiedad de extensión de la homotopía) un retracto por deformación de M sobre B (pues $e_3 \cup v_2 \subseteq B$). De forma similar, existe un retracto por deformación de B a $e_3 \cup v_2$ el cual induce un retracto por deformación de M a $S^1 \times I$. □

2.2. Capítulo 0, Hatcher, 2002

Ejercicio 9

Demuestra que un retracto de un espacio contráctil es contráctil.

Demostración. Si existe una homotopía $\{f_t : X \to X\}_{t\in I}$ de $\mathbb{1}_X$ a algún mapeo constante c_{x_0} de valor $x_0 \in X$ y existe $r : X \to Y \subseteq X$ con $r^2 = r$, entonces podemos construir la siguiente homotopía:

$$g_t : Y \to Y, \quad g_t = r \circ f_t \circ i_Y^X, \quad \forall t \in I$$

donde i_Y^X es la inclusión canónica. Notemos que $g_0 = r \circ i_Y^X = \mathbb{1}_Y$ y $g_1 = r \circ c_{x_0} \circ i_Y^X = c_{r(x_0)}$, lo cual demuestra que Y es contráctil. □

Ejercicio 14

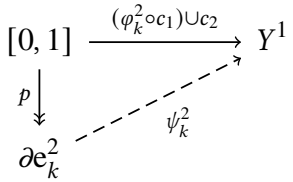
Dados enteros positivos v, e y f que satisfacen $v - e + f = 2$, construye una estructura celular sobre S^2 con v 0-celdas, e 1-celdas y f 2-celdas.

Solución. La construcción se realiza de forma inductiva sobre el número de aristas, e. Para simplificar el caso base, iniciaré la inducción en $e = 0$; esto probará un resultado ligeramente más general que el solicitado.

Si $e = 0$, entonces $v = f = 1$ así que la estructura CW para S^2 es la minimal: una 0-celda e^0 y una 2-celda e^2 pegada mediante el único mapeo posible $\varphi^2 \colon \partial \mathrm{e}^2 \to \mathrm{e}^0$.

Para el paso inductivo, supongamos que $e \in \mathbb{N}_0$ es tal que existe estructura CW para S^2 con v 0-celdas, e 1-celdas y f 2-celdas para cualesquiera $v, f \in \mathbb{Z}^+$ con $v - e + f = 2$, y sean $v', f' \in \mathbb{Z}^+$ tales que $v' - (e+1) + f' = 2$. En particular se tiene que $v' + f' \geq 3$ por lo que forzosamente $v' \geq 2$ o $f' \geq 2$. Analicemos ambos casos:

- Si $v' \geq 2$, entonces $(v'-1), f' \in \mathbb{Z}^+$ son tales que $(v'-1) + e + f' = 2$, por lo cual (hipótesis inductiva), existe una estructura CW para S^2 con $(v'-1)$ 0-celdas, $\mathrm{e}^0_1, \ldots, \mathrm{e}^0_{v'-1}$; con e 1-celdas, $\mathrm{e}^1_1, \ldots, \mathrm{e}^1_e$; y con f' 2-celdas, $\mathrm{e}^2_1, \ldots, \mathrm{e}^2_{f'}$. A partir de este CW-complejo construiré uno nuevo añadiendo una 0-celda $\mathrm{e}^0_{v'}$ y una 1-celda e^1_{e+1}. Con este fin, escogemos cualquier 0-celda $\mathrm{e}^0_1 \in X^0$ y una 2-celda e^2_k de modo que $\mathrm{e}^0_1 \in \operatorname{im} \varphi^2_k$ (i.e., tal que e^0_1 sea identificado en la frontera de e^2_k). Luego, el 0-esqueleto del nuevo complejo será $Y^0 := \{\mathrm{e}^0_1, \ldots, \mathrm{e}^0_{v'}\}$; el 1-esqueleto, Y^1, será igual que el del primer CW pero con la adición de e^1_{e+1} pegada mediante la flecha φ^1_{e+1} que asigna el inicio de e^1_{e+1} a e^0_1 y el final a $\mathrm{e}^0_{v'}$; para el 2-esqueleto, solo modificaremos la flecha φ^2_k del siguiente modo: primero parametrizamos $\partial \mathrm{e}^2_k$ mediante un camino cerrado $c_1 \colon [0, \frac{1}{2}] \to \partial \mathrm{e}^2_k$ de modo que $\varphi^2_k \circ c_1$ inicia y termina en e^0_1, después, consideramos el camino cerrado $c_2 \colon [\frac{1}{2}, 1] \to Y^1$ que en $[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}]$ recorre e^1_{e+1} y en $[\frac{3}{4}, 1]$ recorre e^1_{e+1} pero en sentido opuesto. El pegado de estas flechas (que está bien definido como mapeo continuo por lema del pegado), $(\varphi^2_k \circ c_1) \cup c_2$, inicia y termina en $\mathrm{e}^0_{v'}$, por lo cual, se factoriza a través de la proyección canónica $p \colon [0,1] \twoheadrightarrow \partial \mathrm{e}^2_k$ hacia un mapeo continuo $\psi^2_k \colon \partial \mathrm{e}^2_k \to Y^1$ que primero hace el recorrido de φ^2_k y luego va y regresa por $\mathrm{e}^1_{v'}$.



Finalmente, el 2-esqueleto Y^2 se obtiene reemplazando φ^2_k por ψ^2_k. Este nuevo complejo tiene v' 0-celdas, $e+1$ 1-celdas y f' 2-celdas; más aún, es homeomorfo al primero (es decir, a S^2) gracias a que el único cambio que hicimos fue agregar un "pelo" y adecuar un disco de modo que el pelo quede integrado a la esfera y no por fuera de ella.

- Si $f' \geq 2$, entonces $v', (f'-1) \in \mathbb{Z}^+$ son tales que $v' - e + (f'-1) = 2$, por lo cual, la hipótesis inductiva implica que existe una estructura CW para S^2 con v' 0-celdas, $\mathrm{e}^0_1, \ldots, \mathrm{e}^0_{v'}$; con e 1-celdas, $\mathrm{e}^1_1, \ldots, \mathrm{e}^1_e$; y con $(f'-1)$ 2-celdas, $\mathrm{e}^2_1, \ldots, \mathrm{e}^2_{f'-1}$. A partir de este CW-complejo construiré uno nuevo añadiendo una 1-celda, e^1_{e+1}, y una 2-celda, $\mathrm{e}^2_{f'}$. Haremos algo parecido al punto

anterior: escogemos una 0-celda e^0_1, y una 2-celda e^2_k de tal modo que $e^0_1 \in \operatorname{im} \varphi^2_k$. Posteriormente, construimos el nuevo complejo cuyo 0-esqueleto es idéntico al primero, $Y^0 = \{e^0_1, \ldots, e^0_{v'}\}$; cuyo 1-esqueleto, Y^1, será igual al primero pero con la adición de e^1_{e+1} pegado mediante el mapeo φ^1_{e+1} que asigna ambos extremos de e^1_{e+1} al vértice e^0_1; y finalmente, el 2-esqueleto será igual al primero, salvo por dos modificaciones: la primera es que cambiaremos a φ^2_k (siguiendo un procedimiento análogo al punto anterior) de modo que la mitad de ∂e^2_k se pegue del mismo modo en que lo hacía φ^2_k y la otra mitad se pegue siguiendo el bucle e^1_{e+1}. La segunda modificación es que pegaremos la 2-celda $e^2_{f'}$ de modo que toda su frontera se identifique con el bucle e^1_{e+1}. Esto dará un nuevo CW-complejo con v' 0-celdas, $e+1$ 1-celdas y f' 2-celdas, el cual es homeomorfo al primero (es decir, a S^2) ya que el único cambio que hicimos fue crear un "hueco" con el bucle e^1_{e+1} para después "rellenarlo" mediante $e^2_{f'}$.

En cualquier caso, demostramos que si el ejercicio se cumple para $e \in \mathbb{N}_0$ entonces también para $e+1$. Por lo cual, queda demostrado por inducción lo que se quería. □

Ejercicio 15

Enumera todos los subcomplejos de S^∞, considerando la estructura celular de S^∞ en la cual S^n es el n-esqueleto.

Solución. Dicha estructura considera cada n-esqueleto obtenido al pegar dos n-celdas, llámese e_1^n y e_2^n, pegadas mediante la identificación $\varphi_k^n \colon \partial e_k^n \xrightarrow{\cong} S^{n-1}$, donde S^{n-1} será el $(n-1)$-esqueleto de S^∞ definido por la misma regla. Como un mapeo continuo manda puntos de adherencia en puntos de adherencia y $\partial e_k^n \subseteq \overline{e_k^n}$, tenemos que

$$S^{n-1} = \phi_k^n(\partial e_k^n) \subseteq \overline{\phi_k^n(e_k^n)}$$

donde $\phi_k^n \colon D_k^n \to S^\infty$ es el mapeo característico. Esto implica que cualquier subcomplejo de S^∞ que incluya una n-celda e_k^n, contendrá también al esqueleto anterior S^{n-1} (en particular, a todas las m-celdas de S^∞ con $m < n$), ya que un subcomplejo se define cerrado. Esto hace que solo haya tres opciones para subcomplejos de S^∞:

- El subcomplejo trivial $\varnothing \subseteq S^\infty$.
- Para cada $n \in \mathbb{N}$ hay tres subcomplejos de S^∞ de dimensión n, determinados por las tres posibles elecciones no vacías de n-celdas: $e_1^n \cup S^{n-1}$, $e_2^n \cup S^{n-1}$ y S^n. Nótese que $e_k^n \cup S^{n-1} \cong D^n$.
- De dimensión infinita el único subcomplejo es el mismo S^∞: en efecto, sea K subcomplejo de S^∞ con dimensión infinita y $n \in \mathbb{N}$ arbitrario. Como K tiene dimensión infinita, existe $k \in \{1, 2\}$ tal que e_k^{n+1} está incluido en K; sin embargo, ya vimos que esto implica que $S^n \subseteq K$ y, por tanto, e_1^n y e_2^n están incluidos en K. Como $n \in \mathbb{N}$ es arbitrario, se sigue que $K = S^\infty$.

□

Ejercicio 18

Demuestra que $S^1 * S^1 = S^3$ y, más generalmente, que $S^m * S^n = S^{m+n+1}$.

Demostración. Daré directamente la prueba del caso general:
Si $(x, y, t) \in S^m \times S^n \times I \subseteq \mathbb{R}^{m+1} \times \mathbb{R}^{n+1} \times I$ entonces $(\sqrt{1-t} \cdot x, \sqrt{t} \cdot y) \in \mathbb{R}^{m+n+2}$ tiene norma

$$\left\| \sqrt{1-t} \cdot x,\ \sqrt{t} \cdot y \right\| = \sqrt{(1-t)\|x\|^2 + t\|y\|^2} = \sqrt{(1-t)+t} = 1$$

Por lo cual, la asignación $(x, y, t) \mapsto (\sqrt{1-t} \cdot x, \sqrt{t} \cdot y)$ define una función (evidentemente continua)

$$H \colon S^m \times S^n \times I \to S^{m+n+1}$$

Analicemos las fibras de H: si $z = (z_1, \ldots, z_{m+n+2}) \in S^{m+n+1}$ entonces podemos definir

$$u \coloneqq (z_1, \ldots, z_{m+1}) \in \mathbb{R}^{m+1} \quad \text{y} \quad v \coloneqq (z_{m+2}, \ldots, z_{m+n+2}) \in \mathbb{R}^{n+1}$$

los cuales satisfacen $1 = \|z\| = \|u, v\| = \sqrt{\|u\|^2 + \|v\|^2}$, de donde

$$\|u\| = \sqrt{1 - \|v\|^2} \quad \text{y} \quad \|v\| = \sqrt{1 - \|u\|^2}$$

Luego, hay tres posibilidades para $H^{-1}(\{z\})$:

- Si u y v son no nulos, entonces $(\hat{u}, \hat{v}, \|v\|^2) \in S^m \times S^n \times I$ (con $\hat{u} \coloneqq \|u\|^{-1}u$, $\hat{v} \coloneqq \|v\|^{-1}v$) y

  $$H(\hat{u}, \hat{v}, \|v\|^2) = \left(\sqrt{1 - \|v\|^2} \cdot \hat{u}, \sqrt{\|v\|^2} \cdot \hat{v}\right) = (u, v) = z$$

  Recíprocamente, si $(x, y, t) \in S^m \times S^n \times I$ es tal que $H(x, y, t) = z$ entonces $\sqrt{1-t} \cdot x = u$ y $\sqrt{t} \cdot y = v$, como x y y son unitarios se sigue que $x = \hat{u}$, $y = \hat{v}$ y $\sqrt{t} = \|v\|$, i.e., $(x, y, t) = (\hat{u}, \hat{v}, \|v\|^2)$. Esto prueba que

  $$H^{-1}(\{z\}) = \left\{(\hat{u}, \hat{v}, \|v\|^2)\right\}$$

- Si $v = 0$ entonces forzosamente $u \neq 0$ (ya que $z \neq 0$); más aún $\|u\| = \sqrt{1 - 0^2} = 1$, por lo tanto, $u = \hat{u}$ y para cada $y \in S^n$ se cumple

  $$H(u, y, 0) = \left(\sqrt{1-0} \cdot u, \sqrt{0} \cdot y\right) = (u, 0) = z$$

  Recíprocamente, si $(x, y, t) \in S^m \times S^n \times I$ es tal que $H(x, y, t) = z$ entonces $\sqrt{1-t} \cdot x = u$, como x y u son unitarios se sigue que $\sqrt{1-t} = 1$, así que $t = 0$ y $x = u$. Esto prueba que

  $$H^{-1}(\{z\}) = \{(u, y, 0) \mid y \in S^n\}$$

- Si $u = 0$ entonces forzosamente $v \neq 0$ (ya que $z \neq 0$); más aún $\|v\| = \sqrt{1 - 0^2} = 1$, por lo tanto, $v = \hat{v}$ y para cada $x \in S^m$ se cumple

  $$H(x, v, 1) = \left(\sqrt{1-1} \cdot x, \sqrt{1} \cdot v\right) = (0, v) = z$$

  Recíprocamente, si $(x, y, t) \in S^m \times S^n \times I$ es tal que $H(x, y, t) = z$ entonces $\sqrt{t} \cdot y = v$, como y y v son unitarios se sigue que $\sqrt{t} = 1$, así que $t = 1$ y $y = v$. Esto prueba que

  $$H^{-1}(\{z\}) = \{(x, v, 1) \mid x \in S^m\}$$

Hemos demostrado que las fibras de H son no vacías y coinciden exactamente con las clases de equivalencia de la relación $\sim$ respecto a la cual $S^m * S^n = (S^m \times S^n \times I)/\sim$. Por lo tanto, H induce una biyección continua $\tilde{H}\colon S^m * S^n \to S^{m+n+1}$ tal que el siguiente diagrama conmuta

$$\begin{array}{ccc} S^m \times S^n \times I & \xrightarrow{\quad H \quad} & S^{m+n+1} \\ {\scriptstyle\rho}\big\downarrow & \nearrow_{\tilde{H}} & \\ S^m * S^n & & \end{array}$$

Veamos que esta biyección continua $\tilde{H}$ es homeomorfismo: como S^m, S^n, I son compactos entonces también lo es $S^m \times S^n \times I$, pero la proyección canónica $\rho\colon S^m \times S^n \times I \twoheadrightarrow S^m * S^n$ es sobre, por lo que $S^m * S^n$ es también compacto; por otro lado, sabemos que S^{m+n+1} es Hausdorff. Por un resultado conocido de topología general, de esto se sigue que $\tilde{H}$ es mapeo cerrado; pero toda biyección continua y cerrada es un homeomorfismo. Esto prueba que $\tilde{H}\colon S^m * S^n \cong S^{m+n+1}$. □

Ejercicio 19

Demuestra que el espacio obtenido de S^2 al adjuntarle n 2-celdas a lo largo de cualquier colección de n círculos en S^2 es homotópicamente equivalente a la suma wedge de $n+1$ 2-esferas.

Demostración. Sea $X_0 = S^2$ y construimos X_n adjuntando n 2-celdas D^2 a X_0 a lo largo de n círculos $\gamma_1, \gamma_2, \ldots, \gamma_n \colon S^1 \hookrightarrow S^2$ en S^2 (por definición cada γ_i es embebimiento), es decir (recordando que $S^1 = \partial D^2$),

$$X_n = X_0 \sqcup_{\gamma_1} D^2 \sqcup_{\gamma_2} D^2 \sqcup_{\gamma_3} \cdots \sqcup_{\gamma_n} D^2$$

Afirmamos que $X_n \simeq \bigvee_{i=1}^{n+1} S^2$. Para probar esto, procedemos por inducción en n:

- *Caso base ($n = 0$):*
  El resultado se cumple trivialmente: $X_0 = S^2 = \bigvee_{i=1}^{1} S^2$.

- *Paso inductivo:*
  Supongamos que para $k < n$, $X_k \simeq \bigvee_{i=1}^{k+1} S^2$, y consideramos

  $$X_{k+1} = X_k \sqcup_{\gamma_{k+1}} D^2$$

  Dado que S^2 es simplemente conexo, cada γ_i en S^2 es nulhomotópico.[4] En particular, γ_{k+1} es nulhomotópico en S^2, y por lo tanto en X_k. Así, $\gamma_{k+1} \simeq c_x$ donde $c_x : S^1 \to X_k$ es constante de valor $x \in X_k$.

  Un resultado de la clase (Hatcher, 2002, p. 13) garantiza, gracias a que (D^2, S^1) es un par CW, que la homotopía $\gamma_{k+1} \simeq c_x$ induce otra homotopía en los espacios de adjunción

  $$X_{k+1} = X_k \sqcup_{\gamma_{k+1}} D^2 \simeq X_k \sqcup_{c_x} D^2$$

  Ahora, $X_k \sqcup_{c_x} D^2$ es el espacio cociente de $X_k \sqcup D^2$ identificando todo ∂D^2 con el punto x. Esto es exactamente la suma wedge $X_k \vee (D^2/\partial D^2)$. Dado que $D^2/\partial D^2 \cong S^2$, se sigue que

  $$X_k \sqcup_{c_x} D^2 \cong X_k \vee S^2$$

  Hemos probado que $X_{k+1} \simeq X_k \vee S^2$; sin embargo, por hipótesis inductiva, $X_k \simeq \bigvee_{i=1}^{k+1} S^2$, así que

  $$X_{k+1} \simeq X_k \vee S^2 \simeq \left(\bigvee_{i=1}^{k+1} S^2 \right) \vee S^2 = \bigvee_{i=1}^{k+2} S^2$$

  lo que completa el paso inductivo. Concluimos que $X_n \simeq \bigvee_{i=1}^{n+1} S^2$ para todo $n \in \mathbb{N}$. □

[4] Se puede probar esto último sin recurrir al grupo fundamental: como γ_i es embebimiento, su imagen no puede ser S^2 (en caso contrario, se cumpliría $S^1 \cong S^2$; pero al quitar dos puntos S^1 pierde conexidad, mientras que S^2 no). Luego, tomando $p \in S^2 \setminus \operatorname{im}(\gamma_i)$, podemos ver a γ_i como un lazo en $S^2 \setminus \{p\} \cong D^2$, siendo que en este último γ_i se puede contraer a un punto por convexidad.

Ejercicio 21

Sea X un espacio de Hausdorff conexo que es la unión de un número finito de 2-esferas, cualesquiera dos de las cuales se intersectan en a lo más un punto. Demuestra que X es homotópicamente equivalente a una suma wedge de S^1's y S^2's.

Demostración. Sea $X = \bigcup_{i=1}^{n} S_i$ donde cada S_i es una 2-esfera y $\left|S_i \cap S_j\right| \leq 1$ para $i \neq j$.

Veamos que X tiene estructura CW:
Para cada esfera S_i, sea $P_i := \bigcup_{j\neq i}(S_i \cap S_j)$, es decir, P_i es el conjunto de puntos de S_i que pertenecen alguna otra esfera, también denotemos $P = \bigcup_i P_i$, i.e., P consta de cada punto que pertenece al menos a dos esferas distintas. Como $|P_i| - (|P_i| - 1) + 1 = 2$, el ejercicio 14 (Capítulo 0, Hatcher, 2002) garantiza que existe una estructura CW para S_i que consta de:

- 0-celdas: exactamente los puntos de P_i
- 1-celdas: $|P_i| - 1$ aristas que conectan todos los puntos de P_i.
- 2-celdas: una única 2-celda cuya adherencia es S_i

Como el 1-esqueleto $S_i^{(1)}$ es conexo y su cantidad de aristas es su cantidad de vértices menos uno, se sigue (por un resultado elemental de grafos) que $S_i^{(1)}$ es un árbol.[5]

Ahora bien, sea $U = \coprod_{i=1}^{n} S_i$ el CW obtenido sumando las estructuras CW anteriores. Definimos X' como el espacio cociente de U obtenido identificando aquellas 0-celdas que representan el mismo punto en X.[6] Es elemental probar que el CW-complejo X' es homeomorfo a X: la función $\iota : U \to X$ inducida sumando las inclusiones $S_i \hookrightarrow X$ es continua y sobre; además, por definición sus fibras coinciden exactamente con las clases de equivalencia en X'. Se sigue (prop. universal) que ι se factoriza mediante el cociente a una biyección continua $\tilde{\iota}$: $X' \to X$. No obstante, X es Hausdorff por hipótesis y X' es compacto por ser imagen continua de U (siendo U unión finita de esferas compactas), así que $\tilde{\iota}$ es homeomorfismo. Luego, demos a X la estructura CW de X'.

Construyamos un grafo G que genera las copias de S^1 al contraer un árbol generador T:
Consideremos el grafo $G := \bigcup_{i=1}^{n} S_i^{(1)} \subseteq X^{(1)}$. Afirmamos que G es conexo: si $x, y \in G$, como X es conexo, existe una sucesión finita de esferas $S_{i_1}, \ldots, S_{i_k}$ con $x \in S_{i_1}$, $y \in S_{i_k}$ y $S_{i_j} \cap S_{i_{j+1}} \neq \emptyset$.[7] Cada intersección no vacía está contenida en G, y cada $S_{i_j}^{(1)}$ es conexo, luego podemos conectar x e y mediante estos árboles.

Gracias a que G es un grafo conexo y finito, existe un árbol generador T para G. Notemos el hecho evidente de que T es subcomplejo de X, ya que es subgrafo de $X^{(1)}$.

[5] Sin usar dicho teorema, se puede ver que $S_i^{(1)}$ es un árbol a partir de su construcción inductiva dada en el ejercicio 14 (Capítulo 0, Hatcher, 2002). En efecto, ya que la cantidad de caras es menor a 2, el complejo se construye partiendo de la estructura minimal de S_i con un único vértice $p \in P_i$ y después (ya que tenemos $f = 1 < 2$) se agregan, sucesivamente, "pelos" (aristas con un vértice nuevo) hasta conectar todos los puntos de P_i.

[6] Como X' es obtenido identificando conjuntos de 0-celdas (es decir, subcomplejos de U con dimensión cero), se tiene que X' tiene una estructura CW heredada de U (Hatcher, 2002, p. 8).

[7] De no ser así, podríamos encontrar dos esferas —llámense S_j y S_k— que no son conectadas por tal sucesión. Luego, si $\mathcal{F}$ es la colección de esferas que sí son conectadas con S_j por una sucesión de este estilo, tenemos que $\bigcup \mathcal{F}$ y $X \setminus \bigcup \mathcal{F}$ son unión finita y no vacía de esferas (ya que $S_j \subseteq \bigcup \mathcal{F}$ y $S_k \subseteq X \setminus \bigcup \mathcal{F}$). Más aún, se sigue que $\bigcup \mathcal{F}$ y $X \setminus \bigcup \mathcal{F}$ son compactos y, ya que X es Hausdorff, cerrados. Esto contradice la conexidad de X.

Veamos que $X \simeq X/T$ y X/T es homotópico a un wedge de S^2's y S^1's:
Como T es un árbol finito, es contráctil, por lo que el par CW (X, T) satisface que la proyección canónica $X \to X/T$ es una equivalencia homotópica. Por otro lado, al cocientar X/T:

(i) La imagen de T colapsa a un punto x_0.

(ii) Para cada S_i con $S_i^{(1)} \subseteq T$, tenemos $S_i/T \cong S_i/S_i^{(1)}$; es decir, se colapsa todo el 1-esqueleto de S_i al punto x_0, por lo que el CW S_i/T consta solamente de una 0-celda x_0 y una 2-celda (la misma que S_i) pegada mediante el único mapeo hacia $\{x_0\}$. Se sigue que $S_i/T \cong S_i$.

(iii) Para cada esfera S_i tal que $S_i^{(1)} \not\subseteq T$, sean $e_1, \ldots, e_r$ las aristas de $S_i^{(1)}$ que no están en T. Luego, $S_i/T \cong S_i/(S_i^{(1)} - \{e_k\}_k)$; como $S_i^{(1)}$ es un árbol, $S_i^{(1)} - \{e_k\}_k$ tiene r componentes conexas $C_1, \ldots, C_r$ que serán a su vez árboles (todo subgrafo conexo de un árbol es un árbol). Luego, $S_i/T \cong S_i/(\dot\cup_k C_k)$; es decir, cada componente C_k colapsara al punto x_0, mientras que las aristas e_k se convertirán en bucles de x_0; es decir, S_i/T será homeomorfo a la esfera S_i con los r puntos correspondientes a las componentes conexas identificados. De forma similar al ejemplo 0.11 de Hatcher, 2002, p. 13, una esfera con r puntos identificados es homotópicamente equivalente al wedge de una esfera con r círculos. Es decir, $S_i/T \simeq S_i \vee \bigvee_{k=1}^r S^1$

De los puntos (i), (ii) y (iii) se sigue que $X/T \simeq \bigvee_{i=1}^n S^2 \vee \bigvee_{j=1}^m S^1$, donde m es la cantidad de aristas en G que no están en T. Por transitividad y simetría, concluimos que:

$$X \simeq \bigvee_{i=1}^{n} S^2 \vee \bigvee_{k=1}^{m} S^1$$

como se quería demostrar.

Observación sobre el número m:
Como T es un árbol con $|P|$ vértices (pues es generador de G y los vértices de G son los puntos de P), debe tener $|P| - 1$ aristas. Luego, $m = a - |P| + 1$ donde a es la cantidad de aristas en G;[8] sin embargo, la cantidad de aristas de G es la suma de las aristas en cada árbol $S_i^{(1)}$; siendo que cada uno de estos últimos fue construido con $|P_i| - 1$ aristas. Luego,

$$m = \sum_{i=1}^{n} (|P_i| - 1) - |P| + 1 = \sum_{i=1}^{n} |P_i| - n - |P| + 1$$

Ahora, si para cada punto $p \in P$ denotamos por n_p el número de esferas que contienen a p, entonces $\sum_{i=1}^n |P_i| = \sum_{p\in P} n_p$ ya que, en la primer suma, cada punto $p \in P$ se cuenta tantas veces como $P_i's$ a los que pertenece. Por lo tanto:

$$m = \sum_{p\in P} n_p - |P| - n + 1 = \sum_{p\in P} (n_p - 1) - n + 1 = \sum_{p\in P} (n_p - 1) - (n - 1)$$

□

[8] Este es conocido como el número ciclomático de G. Coincide con la cantidad de generadores para el primer grupo de homología de G.

Ejercicio 22

Sea X un grafo finito contenido en un semiplano $P \subseteq \mathbb{R}^3$ y que intersecta el borde de P en un subconjunto de los vértices de X. Describe el tipo de homotopía de la "superficie de revolución" obtenida al rotar X alrededor de la recta borde de P.

Solución. Supongamos, sin perder generalidad, que X es conexo (en otro caso, basta con trabajar cada componente conexa de X y luego tomar unión disjunta al final), aunque notemos que no necesariamente es simple. Denotaremos $R(X)$ al resultado de revolucionar el grafo X. Consideraremos dos conceptos elementales de la teoría de grafos cuya prueba queda fuera del objetivo del curso:

- Todo grafo finito (no necesariamente simple) tiene un bosque generador con la misma cantidad de componentes conexas. En particular, si es conexo, admite un árbol generador (ya usamos esto último para grafos simples en el ejercicio 21 (Capítulo 0, Hatcher, 2002)).
- El *número ciclomático* de un grafo es $m = a - n + c$ donde a es la cantidad de aristas, n la cantidad de vértices y c es la cantidad de componentes conexas. El hecho relevante es que m es invariante homotópico (solo depende de los coeficientes de Betti). Sin embargo, solo necesitamos usar que se mantiene invariante al contraer sub-árboles, lo cuál es inmediato de probar: si $T \subseteq X$ es sub-árbol con t vértices, entonces (por ser árbol) tiene $t-1$ aristas; luego, el cociente X/T tiene $a - t + 1$ aristas (las $t-1$ aristas en T se anulan) y $n - t + 1$ vértices (los t vértices de T se convierten en uno). Como X/T tiene las mismas componentes conexas que X, se sigue que el número ciclomático de X/T es $(a-t+1) - (n-t+1) + c = a - n + c$. En particular, se sigue que m también se mantiene invariante al contraer sub-bosques (basta con contraer sucesivamente cada componente conexa del bosque, cada una de las cuales será un sub-árbol).

Analicemos el subgrafo maximal de X que queda fuera de ∂P:
Denotaremos Y al subgrafo maximal de X contenido en $P \setminus \partial P$; es decir, cuyos vértices $Y^{(0)}$ son los puntos de $X^{(0)} \setminus \partial P$ y cuyas aristas son las de X entre puntos de $Y^{(0)}$. Aunque no sabemos si Y es conexo, al menos sabemos que contiene un bosque generador $T \subseteq Y$, de modo que si las componentes conexas de Y son $Y_1, \dots, Y_c$, entonces las de T son $T_1, \dots, T_c$ y cada T_k es árbol generador de Y_k. De esto se sigue que

$$Y/T = Y_1/T \sqcup \cdots \sqcup Y_c/T \cong Y_1/T_1 \sqcup \cdots \sqcup Y_c/T_c$$

Donde cada Y_k/T_k es homeomorfo a un wedge de tantos círculos como aristas tiene Y_k que no están en T ya que, como ya mencionamos arriba, Y_k/T_k tiene $|Y_k^{(0)}| - |T_k^{(0)}| + 1$ vértices y $a_k - |T_k^{(0)}| + 1$ aristas, donde a_k es el número de aristas de Y_k; como T_k es generador, $|T_k^{(0)}| = |Y_k^{(0)}|$, así que Y_k/T_k tiene un solo vértice y $a_k - |Y_k^{(0)}| + 1$ aristas. Luego, gracias a que cada T_k es contráctil (por ser árbol), la proyección $Y_k \to Y_k/T_k \cong Y_k/T$ es una equivalencia homotópica, por lo que su suma, la proyección $Y \to Y/T$, también es equivalencia homotópica.[9] En resumen,

$$Y \simeq \bigvee_{i=1}^{r_1} S^1 \sqcup \cdots \sqcup \bigvee_{i=1}^{r_c} S^1, \quad \text{donde} \quad r_k := a_k - |Y_k^{(0)}| + 1$$

[9] La inversa homotópica de $Y \to Y/T$ será simplemente la suma de las inversas homotópicas de cada $Y_k \to Y_k/T$.

Ahora bien, como $Y \subseteq P \setminus \partial P$, entonces el resultado de revolucionar Y —es decir, $R(Y)$— es homeomorfo a $Y \times S^1$. Como los productos preservan la homotopía,[10] se tiene

$$Y \times S^1 \simeq \left(\bigvee_{i=1}^{r_1} S^1 \sqcup \cdots \sqcup \bigvee_{i=1}^{r_c} S^1 \right) \times S^1 = \left(\bigvee_{i=1}^{r_1} S^1 \right) \times S^1 \sqcup \cdots \sqcup \left(\bigvee_{i=1}^{r_c} S^1 \right) \times S^1$$

Pero es sencillo notar que cada $\left(\bigvee_{i=1}^{r_k} S^1 \right) \times S^1$ es una adjunción de r_k toros pegados por una circunferencia común, i.e., $\{x_0\} \times S^1$ donde x_0 es el punto común del wedge $\bigvee_{i=1}^{r_k} S^1$. Denotaremos a esta adjunción de toros como $\bigsqcup_{S^1}^{r_k} \mathbb{T}^2$, lo que sirve como compresión de $\mathbb{T}^2 \sqcup_{S^1} \cdots \sqcup_{S^1} \mathbb{T}^2$. Así,

$$R(Y) \cong Y \times S^1 \simeq \bigsqcup_{S^1}^{r_1} \mathbb{T}^2 \sqcup \cdots \sqcup \bigsqcup_{S^1}^{r_c} \mathbb{T}^2$$

Ahora hay dos posibilidades:

1. Si $Y = X$, es decir, si X no tiene puntos en ∂P, entonces Y es conexo, por lo que $c = 1$ y $r_1 = a - n + 1$ lo cual coincide con m. Es decir,

$$R(X) \simeq \bigsqcup_{S^1}^{m} \mathbb{T}^2$$

2. Si $Y \neq X$, como X es conexo, para cada componente Y_k tiene que existir un vértice $p_k \in X^{(0)}$ de modo que hay una arista e_k de p_k hasta algún vértice de Y_k. Ahora bien, por un lado, se tiene que $X \simeq X/T$ naturalmente, ya que T es sub-bosque de X. Además, como Y se encuentra fuera de ∂P, también los árboles T_k, así que cocientar X sobre T no debería afectar el tipo de homotopía de $R(X)$, es decir, $R(X) \simeq R(X/T)$. Notemos que X/T se ve como Y/T (unión de sumas wedge de S^1's) conectando cada único vértice de las componentes Y_k/T hacia los vértices de la frontera mediante las aristas que no fueron consideradas en Y. Es decir, e es una arista fuera de Y que conecta un vértice $p \in \partial P$ con algún vértice de Y_k si y solo si en X/T e es un vértice que conecta el punto p con el único vértice del wedge Y_k/T. Esto nos dice que X/T se ve como las uniones disjuntas de sumas wedge $Y/T \cong \bigvee_{i=1}^{r_1} S^1 \sqcup \cdots \sqcup \bigvee_{i=1}^{r_c} S^1$ conectados a vértices en ∂P.

   No obstante, las aristas e_k que conectan p_k con $Y_k/T \cong \bigvee_{i=1}^{r_k} S^1$ en $R(X/T)$ se ven como 2-discos (ya que son segmentos que tocan el eje de giro ∂P), por lo cual podemos contraerlas sin afectar el tipo de homotopía de $R(X/T)$. Contraer dichas aristas crea un nuevo grafo X' que tiene todos sus vértices en ∂P y tiene el mismo tipo de homotopía (y mismo número ciclomático) que X/T y X, y como ya vimos, cumple $R(X') = R(X/T) = R(X)$. Esto nos deja a un paso de terminar, pues basta con analizar $R(X')$: es sencillo ver que, como cada arista en X/T tiene ambos extremos en ∂P, al revolucionar siempre generará, o bien una esfera (en caso de tener ambos extremos distintos), o bien una esfera con dos puntos identificados (en caso de tener dos extremos en un mismo vértice). Analicemos ambos casos:

[10] Si $f_t \colon A \to B$ y $f'_t \colon A' \to B'$ son homotopías, entonces $f_t \times f'_t \colon A \times A' \to B \times B'$ es una homotopía. De esto se sigue que si $h \colon M \to N$ y $h' \colon M \to N$ son equivalencias homotópicas, entonces $h \times h' \colon M \times M' \to N \times N'$ también, ya que la inversa homotópica de $h \times h'$ es el producto de las inversas homotópicas de h y h'.

(i) Como ya mencionamos, un bucle genera en $R(X')$ un esfera con dos puntos identificados, este tipo de esferas son homotópicas a un wedge $S^2 \vee S^1$ como ya se vio en el ejemplo 0.8 de Hatcher, 2002, p. 11. Por lo tanto, en $R(X')$ hay, por cada vértice con bucles $p \in \partial P$, un wedge $\bigvee_{i=1}^{r}(S^2 \vee S^1)$ donde r es la cantidad de bucles.

(ii) Aunque cada arista con extremos distintos genera solo una esfera, estas esferas estarán pegadas entre sí por vértices comunes. Notemos que estas esferas pegadas también se reducen a sumas wedge de esferas y circunferencias: si e es una arista con extremos $p, q \in \partial P$, solo hay una forma de que e genere un S^1 a $R(X')$: cuando existe otro camino en X' distinto de e que conecta a p con q.[11] Esto nos muestra que aquello que aporta copias de S^1 son en realidad los *ciclos*. En efecto, si hay un ciclo (sin bucles) $(e_1, \ldots, e_l)$ en X', este generará en $R(X')$ una sucesión de esferas de modo que cada par de ellas se intersecta en un punto exactamente (por ejemplo, las esferas generadas por e_1 y e_2 se intersectan en el vértice común de e_1 y e_2). Por el ejercicio 21 (Capítulo 0, Hatcher, 2002) se sigue que $(e_1, \ldots, e_l)$ genera una suma wedge $\bigvee_{i=1}^{l} S^2 \vee \bigvee_{k=1}^{m_l} S^1$ donde se tiene $m_l = 1$ ya que el grafo subyacente de estas esferas G es el ciclo $(e_1, \ldots, e_l)$ que tiene número ciclomático igual a 1. En conclusión, cada ciclo independiente genera un wedge con tantas esferas como aristas tiene y con un solo S^1.

Notemos que ambos incisos (i) y (ii) dicen en esencia lo mismo: cada ciclo independiente aporta una copia de S^1 y tantas esferas como aristas tiene; en particular, (i) es el caso cuando el ciclo independiente es un bucle, y contamos de una sola vez todos los bucles del vértice. Como ya tenemos un número que cuenta los ciclos independientes —es decir, el número ciclomático m— y vimos que este es igual para los grafos X, Y y X', concluimos que:

$$R(X) \simeq R(X') \simeq \bigvee_{i=1}^{a'} S^2 \vee \bigvee_{i=1}^{m} S^1$$

donde a' es la cantidad de aristas de X'. Haciendo memoria de cómo obtuvimos X', podríamos deducir una fórmula también para a'. En cualquier caso, hemos probado que $R(X)$ tiene el tipo de homotopía de un wedge de esferas y circunferencias cuando tiene algún vértice en el eje ∂P.

□

[11] De no ser así, solo tendríamos que e forma parte de una sucesión de esferas cada una pegada con la anterior por un punto sin cerrar el ciclo, lo que se reduce a una suma wedge de S^2's, lo que no aporta ningún S^1.

Ejercicio 24

Sean X y Y complejos CW con 0-celdas x_0 y y_0. Demuestra que los espacios cociente

$$X * Y/(X * \{y_0\} \cup \{x_0\} * Y) \quad \text{y} \quad S(X \wedge Y)/S(\{x_0\} \wedge \{y_0\})$$

son homeomorfos, y deduce que $X * Y \simeq S(X \wedge Y)$.

Demostración. Denotemos por $\sim_1$ a la relación de equivalencia en $X * Y$, por $\sim_2$ la de $X \wedge Y$, por $\sim_3$ a la de $S(X \wedge Y)$, por $\sim_4$ a la del cociente sobre $X * \{y_0\} \cup \{x_0\} * Y$ y, finalmente, por $\sim_5$ a la del cociente sobre $S(\{x_0\} \wedge \{y_0\})$. Las clases de equivalencia módulo $\sim_i$ con representante x se denotarán $[x]_i$. Además, si se concatenan dos clases del siguiente modo: «$[[x]_i]_j$», escribiremos simplemente $[x]_{i,j}$. Ahora bien, comenzamos definiendo una función

$$h_1 : X * Y \longrightarrow S(X \wedge Y), \quad \text{tal que} \quad [x, y, t]_1 \mapsto [[x, y]_2, t]_3 \quad \forall (x, y, t) \in X \times Y \times I$$

Veamos que esta función está bien definida: si $(x, y, t) \sim_1 (x', y', t')$ entonces, o bien ambos representantes son iguales (en cuyo caso ya terminamos), o se cumple alguna de dos opciones:

- $x = x'$ y $t = t' = 0$: en este caso, da igual que $[x, y]_2 \neq [x', y']_2$, pues todo $(X \wedge Y) \times \{0\}$ es colapsado a un punto por $\sim_3$, así que $[[x, y]_2, t]_3 = [[x, y]_2, 0]_3 = [[x', y']_2, 0]_3 = [[x', y']_2, t']_3$.
- $y = y'$ y $t = t' = 1$: análogamente al punto anterior, $(X \wedge Y) \times \{1\}$ es colapsado a un punto por $\sim_3$, así que $[[x, y]_2, t]_3 = [[x, y]_2, 1]_3 = [[x', y']_2, 1]_3 = [[x', y']_2, t']_3$.

En cualquier caso, $h_1[x, y, t] = h_1[x', y', t']$, así que h_1 está bien definida. Más aún, la propiedad universal del cociente garantiza que la continuidad de h_1 equivale a la de $(x, y, t) \mapsto [[x, y]_2, t]_3$, siendo esta última continua por ser composición de la proyección canónica $r \mapsto [r]_3$ con el producto de las funciones continuas $(x, y, t) \mapsto (x, y) \mapsto [x, y]_2$ y $(x, y, t) \mapsto t$.

Ahora sea $A := X * \{y_0\} \cup \{x_0\} * Y \subseteq X * Y$. Observemos que si $[x, y, t]_1 \in A$ entonces, necesariamente, $y = y_0$ o $x = x_0$. En ambos casos $[x, y]_2 = [x_0, y_0]_2$, pues $\sim_2$ colapsa $X \times \{y_0\}$ y $\{x_0\} \times Y$ al punto base de $X \wedge Y$. De este modo,

$$h_1([x, y, t]_1) = [[x, y]_2, t]_3 = [[x_0, y_0]_2, t]_3 \in S(\{x_0\} \wedge \{y_0\})$$

lo que muestra que $h_1(A) \subseteq S(\{x_0\} \wedge \{y_0\})$. Por la propiedad universal del cociente, h_1 induce de manera única una aplicación continua

$$h_2 : \frac{X * Y}{A} \longrightarrow \frac{S(X \wedge Y)}{S(\{x_0\} \wedge \{y_0\})}, \qquad [x, y, t]_{1,4} \longmapsto [[x, y]_2, t]_{3,5}$$

Construyamos la inversa de h_2:
Definimos ahora la función

$$g_1 : (X \wedge Y) \times I \longrightarrow \frac{X * Y}{A}, \qquad ([x, y]_2, t) \longmapsto [x, y, t]_{1,4}$$

Esta aplicación está bien definida: si $(x, y) \sim_2 (x', y')$ entonces, o bien ambas parejas son iguales, o bien $(x, y), (x', y') \in X \times \{y_0\} \cup \{x_0\} \times Y$. Entonces, por un lado, se tiene $x = x_0$ o $y = y_0$, en

cualquier caso $[x,y,t]_1 \in A$; y por otro lado, $x' = x_0$ o $y' = y_0$, de donde $[x',y',t]_1 \in A$; es decir, $[x,y,t]_{1,4} = [x',y',t]_{1,4}$ y g_1 está bien definida.

Además, g_1 es constante tanto en $(X \wedge Y) \times \{0\}$ como en $(X \wedge Y) \times \{1\}$ (es decir, está bien definida módulo $\sim_3$):

- Sean $([x,y]_2, 0), ([x',y']_2, 0) \in (X \wedge Y) \times \{0\}$: por un lado, se cumple $[x,y,0]_1 = [x,y_0,0]_1$ y $[x',y',0]_1 = [x',y_0,0]_1$; por otro lado, $[x,y_0,0]_1, [x',y_0,0]_1 \in X * \{y_0\} \subseteq A$. Es decir, se tiene $[x,y,0]_{1,4} = [x',y',0]_{1,4}$, así que $g([x,y]_2, 0) = g([x',y']_2, 0)$.
- Análogamente, sean $([x,y]_2, 1), ([x',y']_2, 1) \in (X \wedge Y) \times \{1\}$: por un lado, se cumple $[x,y,1]_1 = [x_0,y,1]_1$ y $[x',y',1]_1 = [x_0,y',1]_1$; por otro lado, $[x_0,y,1]_1, [x_0,y',0]_1 \in \{x_0\} * Y \subseteq A$. Es decir, se tiene $[x,y,1]_{1,4} = [x',y',1]_{1,4}$, así que $g([x,y]_2, 1) = g([x',y']_2, 1)$.

De este hecho se sigue (prop. universal) que g_1 induce un único

$$g_2 \colon S(X \wedge Y) \longrightarrow \frac{X * Y}{A}, \qquad [[x,y]_2, t]_3 \longmapsto [x,y,t]_{1,4}$$

Veamos que g_2 es constante en $S(\{x_0\} \wedge \{y_0\})$: si $[[x,y]_2,t]_3, [[x',y']_2,t']_3 \in S(\{x_0\} \wedge \{y_0\})$ entonces $[x,y]_2 = [x',y']_2 = [x_0,y_0]_2$ de donde se sigue (evaluando en g_2) $[x,y,t]_{1,4} = [x_0,y_0,t]_{1,4}$ y $[x',y',t']_{1,4} = [x_0,y_0,t']_{1,4}$; sin embargo, $[x_0,y_0,t]_1, [x_0,y_0,t']_1 \in A$, por lo que $[x_0,y_0,t]_{1,4} = [x_0,y_0,t']_{1,4}$. Esto implica que $[x,y,t]_{1,4} = [x',y',t']_{1,4}$, i.e., $g_2([[x,y]_2,t]_3) = g_2([[x',y']_2,t']_3)$. Aplicando nuevamente la prop. universal, g_2 induce un único

$$g_3 \colon \frac{S(X \wedge Y)}{S(\{x_0\} \wedge \{y_0\})} \longrightarrow \frac{X * Y}{A}, \qquad [[x,y]_2,t]_{3,5} \longmapsto [x,y,t]_{1,4}.$$

Verifiquemos que h_2 y g_3 son inversas:
Sea $[x,y,t]_{1,4} \in (X * Y)/A$. Entonces

$$(g_3 \circ h_2)([x,y,t]_{1,4}) = g_3([[x,y]_2,t]_{3,5}) = [x,y,t]_{1,4},$$

lo cual es inmediato por las definiciones. Recíprocamente, para $[[x,y]_2,t]_{3,5}$ tenemos

$$(h_2 \circ g_3)([[x,y]_2,t]_{3,5}) = h_2([x,y,t]_{1,4}) = [[x,y]_2,t]_{3,5}.$$

Por tanto h_2 y g_3 son inversas continuas entre sí, y así

$$\frac{X * Y}{A} \cong \frac{S(X \wedge Y)}{S(\{x_0\} \wedge \{y_0\})},$$

Finalmente, veamos que $X * Y \simeq S(X \wedge Y)$:
El subespacio $A = X * \{y_0\} \cup \{x_0\} * Y$ es contráctil, pues es la unión de los conos CX y CY pegados por su vértice común $[x_0,y_0,t]_1$. Asimismo, $S(\{x_0\} \wedge \{y_0\})$ es la suspensión del punto base de $X \wedge Y$, luego es un intervalo, por tanto contráctil. De esto se sigue que las proyecciones canónicas

$$X * Y \longrightarrow (X * Y)/A, \qquad S(X \wedge Y) \longrightarrow S(X \wedge Y) \big/ S(\{x_0\} \wedge \{y_0\})$$

son equivalencias de homotopía al colapsar subespacios contráctiles. Componiendo estas equivalencias con el homeomorfismo h_2 se obtiene una equivalencia de homotopía $X * Y \simeq S(X \wedge Y)$ □

Bibliografía

Bourbaki, N. (1989). *General Topology: Chapters 1-4* (Reprint of the 1966 French translation). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-61701-0

Hatcher, A. (2002). *Algebraic Topology*. Cambridge University Press. https://books.google.com.mx/books?id=BjKs86kosqgC